



PROGRAMACIÓN iii

Arquitectura semántica en HTML

- Cuando internet comenzó a expandirse, HTML se enfrentó a un desafío: había sido diseñado originalmente para compartir documentos de texto científicos, no para maquetar portales web complejos con barras laterales, menús interactivos y pies de página.
- Para resolver la falta de contenedores específicos, los desarrolladores comenzaron a utilizar de forma masiva etiquetas genéricas como `<div>` o `<span>`.

Arquitectura semántica en HTML

- Esto provocó lo que en la industria se conoce como “divitis” o “sopa de divs”: páginas estructuradas enteras con bloques vacíos de significado (`<div id="header">`, `<div id="nav">`).
- Si bien visualmente cumplían su función gracias a CSS, para las computadoras y los motores de búsqueda el documento era ilegible, ya que un `<div>` no aporta ninguna información sobre su contenido.

Arquitectura semántica en HTML



- HTML5 resolvió este problema introduciendo las etiquetas semánticas.
- La *semántica* es el estudio del significado.
- En el desarrollo web, una *etiqueta semántica* es aquella que describe claramente su propósito y el tipo de contenido que aloja, tanto para los humanos como para los mecanismos automáticos (motores de búsqueda y tecnologías de accesibilidad).



Arquitectura semántica en HTML



- Es un error conceptual muy común entre los estudiantes asumir que el uso de una etiqueta determina su lugar en la pantalla.
- Las etiquetas semánticas NO tienen un estilo visual ni una posición predeterminada.
- Si envolvemos un contenido dentro de la etiqueta `<footer>`, el navegador no lo enviará automáticamente al fondo de la pantalla; se visualizará en el orden natural del flujo del código.



Arquitectura semántica en HTML

- La semántica indica qué es el elemento en el contexto del documento, no cómo debe mostrarse.
- La distribución física y el diseño visual (colores, alineación, columnas) son responsabilidad exclusiva de las hojas de estilo CSS.

Etiquetas semánticas estructurales

- Estas etiquetas están diseñadas para definir el esqueleto principal de un sitio web, permitiendo que los lectores de pantalla para personas con discapacidad visual naveguen rápidamente por bloques lógicos.
 - ❖ `<header>` (*Encabezado*): Representa el bloque superior de una página, un artículo o una sección. Generalmente contiene el logotipo, el título principal de la marca, herramientas de búsqueda o elementos de introducción.

Etiquetas semánticas estructurales

- ❖ *<nav>* (*Menú de navegación*): Delimita un bloque de enlaces destinados a la navegación del sitio. Se utiliza para los menús principales, barras de categorías o índices internos. Puede haber más de un *<nav>* en una página (por ejemplo, uno en la cabecera y otro en el pie de página).
- ❖ *<main>* (*Contenido principal*): Representa el corazón del documento. Aloja el contenido único y central de la página web. Solo puede existir un *<main>* visible por archivo HTML y no debe contener elementos repetitivos de la estructura global.

Etiquetas semánticas estructurales

- ❖ `<section>` (*Sección temática*): Representa una agrupación temática de contenido. Se utiliza para fragmentar el documento en capítulos, bloques de servicios o pestañas de información. Cada `<section>` debe tener, por buena práctica, su propio encabezado (`<h2>`–`<h6>`).
- ❖ `<article>` (*Artículo independiente*): Define un bloque de contenido autocontenido y autónomo. La regla para identificarlo es: si el bloque puede extraerse del sitio, publicarse de forma independiente en otro portal y aun así mantiene un sentido completo, es un `<article>`. Ejemplos: noticias, publicaciones de blog o tarjetas de productos.

Etiquetas semánticas estructurales

- Ejemplo de la implementación de las etiquetas semánticas `<section>` y `<article>`:

```
<section id="noticias-tecnologicas">
  <h2>Historias destacadas</h2>

  <article>
    <h3>Lanzamiento de software</h3>
    <p>Detalles del nuevo sistema operativo para servidores...</p>
  </article>
</section>
```

Etiquetas semánticas estructurales

- ❖ *<aside>* (*Barra lateral*): Contiene información adicional, complementaria o secundaria que está relacionada de forma indirecta con el contenido principal (ej. publicidad, biografías de autores, listas de artículos recomendados). Suele representarse visualmente como una columna lateral.
- ❖ *<footer>* (*Pie de página*): Representa la parte final de un documento o sección. Aloja metainformación como datos de autoría, enlaces legales, políticas de privacidad, redes sociales o accesos rápidos SEO.

Etiquetas semánticas de contenido y flujo avanzado

- HTML5 también introdujo elementos semánticos específicos para el flujo interno de los textos y elementos multimedia, mejorando la precisión técnica del código:
- Grupos de encabezados
 - ❖ `<hgroup>`: Se utiliza cuando necesitamos un encabezado principal acompañado inmediatamente por uno o más subencabezados o subtítulos descriptivos. De acuerdo con los estándares modernos, agrupa un elemento `<h1>`–`<h6>` con uno o más elementos `<p>`. Por ejemplo:

Etiquetas semánticas de contenido y flujo avanzado

```
<hgroup>
  <h1>Desarrollo frontend avanzado</h1>
  <p>Uso de la etiqueta hgroup</p>
</hgroup>
```

- Elementos multimedia y pies de foto
 - ❖ *<figure>*: Funciona como un contenedor independiente para elementos visuales como imágenes, gráficos, ilustraciones o fragmentos de código.
 - ❖ *<figcaption>*: Se coloca dentro de *<figure>* y sirve para añadir el pie de foto, título o descripción textual de la imagen o gráfico asociado.

Etiquetas semánticas de contenido y flujo avanzado

- Ejemplo de la implementación de las etiquetas semánticas `<figure>` y `<caption>`:

```
<figure>  
    
  <figcaption>Figura 1.1: Representación de la arquitectura cliente-servidor en entornos web.</figcaption>  
</figure>
```

Etiquetas semánticas de contenido y flujo avanzado

- Widgets de información dinámica

Permiten crear un elemento desplegable nativo (acordeón) sin necesidad de utilizar código JavaScript. El usuario puede hacer clic para revelar u ocultar información.

- ❖ `<summary>`: Define el título visible del control (la pregunta o el enunciado).
- ❖ `<details>`: Es el contenedor que encierra al summary y a todo el texto oculto que se mostrará al hacer clic.

```
<details>
  <summary>¿Qué es una base de datos relacional?</summary>
  <p>Es un tipo de base de datos que almacena y proporciona acceso a puntos de datos relacionados entre sí mediante tablas lógicas.</p>
</details>
```


Etiquetas semánticas de contenido y flujo avanzado

- Marcado e información de datos
 - ❖ `<mark>`: Se utiliza para resaltar o marcar texto que tiene una relevancia especial en un momento determinado (visualmente el navegador le aplica un fondo amarillo de forma predeterminada, simulando un resaltador físico).
 - ❖ `<small>`: Representa comentarios secundarios, avisos legales, términos de licencias o “letra chica” de un documento. Su propósito no es achicar el tamaño de la fuente (lo cual debe hacerse con CSS), sino definir el valor legal o secundario del texto.

Etiquetas semánticas de contenido y flujo avanzado

- ❖ `<time>`: Permite asociar una fecha u hora legible por las personas con un formato de fecha estandarizado comprensible por las computadoras (ISO 8601). El atributo clave es *datetime*, vital para que los calendarios automatizados o los motores de búsqueda indexen eventos de forma precisa.

```
<p>El examen final se llevará a cabo el día  
  <time datetime="2026-11-05T08:30">Jueves, 5 de Noviembre a las 08:30hs</time>.  
</p>
```

Ejercitación



1. Creen un archivo llamado *portal_semantico.html* dentro de su carpeta de trabajo y recreen el siguiente sitio web (<https://tn.com.ar/internacional/2026/05/21/spacex-lanza-una-nueva-version-del-starship-en-una-prueba-clave-para-la-nasa-y-la-carrera-espacial-de-eeuu/>) utilizando la combinación de todas las etiquetas vistas. Se indexará en plataforma un ejemplo guía.





**Instituto Superior
Del Milagro**

NIVEL SUPERIOR TERCARIO

Nº 8207